7. Testhőmérsékletünk szabályozásában a bőr változó vérellátása is szerepet játszik. Írja le, hogyan változik meg a végtagjaink bőrében áramló vér mennyisége hidegben, illetve melegben, és mi a változások biológiai szerepe! (2 pont)

.....

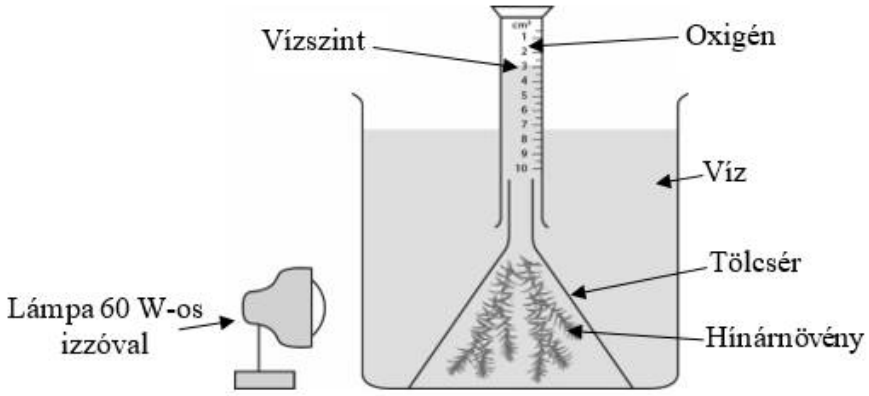
.....

.....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen

V. Fotoszintézis 8 pont

Tanulók a fotoszintézis folyamatát vizsgálták az ábrán szemléltetett kísérleti berendezés segítségével.



A kísérlet kezdetén először egy 60 W teljesítményű izzóval világították meg a vízben elhelyezett hínárnövényt. 20 perc elteltével leolvasták a termelődő oxigéngáz térfogatát. A méréseket egyre növekvő teljesítményű izzókkal ismételték meg.

1. Adja meg az alábbiak közül a kísérlet független változójának betűjelét!

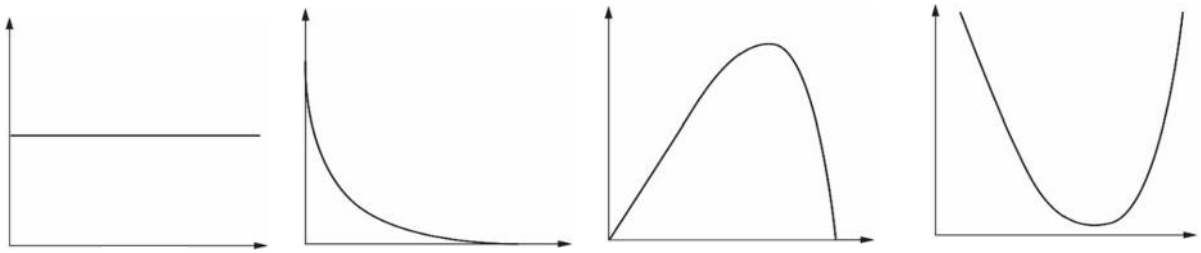
A) a fotoszintézis mértéke
B) az izzó teljesítménye (W)
C) a termelődő oxigén térfogata
D) az oxigén termelődésének időtartama

A kapott eredményeket a tanulók az alábbi táblázatban foglalták össze.

Az izzó teljesítménye (W)	A húsz perc alatt termelődött oxigén gáz térfogata (cm^3)	A fotoszintézis mértéke (cm^3/óra)
60	0,5	1,5
100	0,8	2,4
150	1,1	**X**
200	1,2	3,6
250	1,2	3,6

2. A táblázat adatai alapján adja meg az **X** értéket! .....

3. A kísérlet leírt szakaszában a víz hőmérséklete állandó volt. A fényerő további növelésének hatására azonban a víz hőmérséklete is emelkedni kezdett. Az alábbi grafikonok közül melyik ábrázolja helyesen a hőmérséklet hatását a fotoszintézis mértékére? Írja a megfelelő betűjelet az üres négyzetbe! A grafikonokon az *x* tengely a hőmérsékletet, az *y* tengely a fotoszintézis mértékét jelöli.



A B C D

4. Indokolja meg az előző kérdésre adott válaszát!

.....

.....

5. Adja meg, hogy 150 W teljesítményű izzó használatakor hány cm^3-nek megfelelő szén-dioxidot használt fel a növény 20 perc alatt!

.....

6. Adja meg, hogy a fotoszintézisben termelődő oxigén melyik, a folyamat során felvett molekulából származik!

.....

7. Sejtfalának melyik óriásmolekulájába építette be a hínárnövény a fotoszintéziskor megkötött szénatomokat?

.....

8. A kísérleti jegyzőkönyvbe ezt írta a diák: „Az adatok azt bizonyítják, hogy ezek a vizsgált növények bármilyen erős megvilágítás mellett is legfeljebb 3,6 cm^3 oxigéngázt tudnak termelni egy óra alatt, ez más körülmények között is fotoszintézisük maximális teljesítménye.”

Valóban bizonyítják-e ezek az adatok a levont következtetést? Indokolja állítását!

.....

.....

.....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen